Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

Алгоритмді программалау: Практикалық жұмыс

Төмендегі үш тапсырманы Python программалау тілінде орында. Әр тапсырманың жауабын тиісті жауап жолағына жаз. Барлық жұмысқа 10 минут уақыт беріледі.

№	Тапсырма атауы	Тапсырма шарты	Дескриптор	Балл	Уақыты

1	**Код нәтижесін тап!**	Кодты мұқият оқы да, оның орындалу нәтижесін анықта:
		`a = 15`
		`b = 4`
		`c = a // b + a % b`
		`print(c)`
			1. Арифметикалық амалдарды дұрыс орындайды.
			2. Кодтың нәтижесін дұрыс анықтайды.
				2	2 мин

2	**Қатені түзет!**	Кодта қате бар. Қателерді тауып, программаның дұрыс нұсқасын жаз:
		`x = input('Сан енгіз:')`
		`if x > 0 print('Оң сан')`
		`else:`
		`print('Теріс сан')`
			3. Типтерді түрлендіру қатесін табады.
			4. Синтаксистік қателерді түзетеді.
			5. Программаның дұрыс нұсқасын жазады.
				3	3 мин

3	**Өз программаңды жаз!**	Цельсий температурасын сұрайтын программа жаз. Егер температура 25-тен жоғары болса, программа «Күн ыстық» деп шығарсын, әйтпесе «Күн салқын» деп шығарсын.	6. Айнымалыны дұрыс енгізеді. 7. Мәліметтер типін дұрыс көрсетеді. 8. Шартты операторды (if/else) орынды қолданады. 9. Салыстыру амалын дұрыс жазады. 10. Нәтижені экранға шығарады.	5	5 мин
Жалпы балл: 10 балл				**10 мин**	

1-тапсырма. Код нәтижесін тап! Жауабыңды жаз:

2-тапсырма. Қатені түзет! Тапқан қателеріңді жазып, программаның дұрыс нұсқасын толық жаз:

3-тапсырма. Өз программаңды жаз! Программа кодын толық жаз:

Аты: _____ **Күні:** _____

Мұғалімге арналған жауаптар

1-тапсырма. Код нәтижесін тап! (2 балл)

Жауабы: **6**

Шешуі: $15 \div 4$ амалдары бойынша: $15//4 = 3$ (бүтін бөлу), $15\%4 = 3$ (бөлінуден қалған қалдық). Сондықтан $c = 3 + 3 = 6$.

Жиі кететін қате: оқушы `//` амалын әдеттегі бөлу деп қабылдап, 3,75 немесе 3,75 + 3 = 6,75 деп жауап беруі мүмкін. `//` — бүтін бөлу екенін ескертіңіз.

2-тапсырма. Қатені түзет! (3 балл)

Табылатын қателер:

1. **Типтерді түрлендіру қатесі:** `input()` мәні жол (str) түрінде қайтарылады, сондықтан оны санмен салыстыру үшін `int()` арқылы бүтін санға түрлендіру керек.
2. **Синтаксистік қате:** `if` жолында қос нүкте жоқ — `if x > 0 print('Оң сан')` дұрыс емес, `if x > 0:` болу керек.

Программаның дұрыс нұсқасы:

```
x = int(input('Сан енгіз: '))
if x > 0:
print('Оң сан')
else:
print('Теріс сан')
```

Жиі кететін қате: оқушы `int()` түрлендіруін тауып, қос нүктені ұмытуы немесе керісінше жасауы мүмкін. Екі қате де табылғанда ғана толық балл беріледі.

3-тапсырма. Өз программаңды жаз! (5 балл)

Үлгі жауап (дұрыс программа):

```
temp = float(input('Температураны енгіз: '))
if temp > 25:
print('Күн ыстық')
else:
print('Күн салқын')
```

Бағалау бойынша ескертпе (дескрипторлар бойынша):

1. Айнымалы (`temp`) дұрыс енгізілген — 1 балл.
2. Мәліметтер типі (`float` немесе `int`) дұрыс көрсетілген — 1 балл.
3. Шартты оператор (`if/else`) орынды қолданылған — 1 балл.
4. Салыстыру амалы (`temp > 25`) дұрыс жазылған — 1 балл.
5. Нәтиже `print()` арқылы экранға шығарылған — 1 балл.

Жиі кететін қате: `input()` мәнін түрлендірмей `if temp > 25:` жазу — бұл жағдайда программа қате береді, себебі жол (str) санымен салыстырылмайды. Сондай-ақ `else` жағдайын жазбай, тек `if` қолдануы — «Күн салқын» шығаруға дескриптор бойынша балл қысқарады.